
Séance 1 : Introduction aux fonctions définies sur le plan complexe

Exercice 1. Représenter l'ensemble des nombres complexes z qui satisfont :

- 1) $0 < |z - 2 + i| < 1$;
- 2) $|z - 4i| + |z + 4i| = 10$;
- 3) $\operatorname{Re}(z^2) > 1$;
- 4) $0 < \arg(z^2) < \frac{\pi}{2}$.

Exercice 2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

- 1) $9z^2 - 6z + 5 = 0$;
- 2) $z^6 = 1$;
- 3) $z^2 + (1 + i)z + i = 0$.

Exercice 3. Soit $z = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$. Ecrire z^{2022} sous forme algébrique.

Exercice 4. Donner le domaine et l'image des fonctions suivantes ainsi que l'image de l'ensemble A donné :

- 1) $f(z) = i(z + 1)$, $A = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) > 0\}$;
- 2) $f(z) = z^n$, $A = \{z \in \mathbb{C} \mid 0 < \arg(z) < \frac{\pi}{n}\}$ ($n \in \mathbb{N}_0$) ;
- 3) $f(z) = \frac{1}{z}$, $A = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1| \leq 1\} \setminus \{0\}$.

Exercice 5. Déterminer si les assertions suivantes sont vraies ou fausses. Justifier vos réponses.

- 1) La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2$ est surjective.
- 2) La fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} : z \mapsto z^2$ est surjective.
- 3) L'équation $e^{iz} = 2 + 3i$ admet une solution réelle.
- 4) L'équation $e^{iz} = 2 + 3i$ admet une solution complexe.

Exercice 6 (Fonction exponentielle).

- 1) Prouver les assertions suivantes :
 - a) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$ pour tous $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$;
 - b) $e^z \neq 0$ pour tout $z \in \mathbb{C}$;
 - c) $e^z = 1 \Leftrightarrow z = 2ik\pi$ pour un $k \in \mathbb{Z}$;

d) l'exponentielle complexe est $2i\pi$ -périodique.

2) Déterminer les valeurs de z pour lesquelles $\overline{e^{iz}} = e^{i\bar{z}}$.

Exercice 7 (Fonctions sinus et cosinus). Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on définit

$$\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

- 1) Prouver que ces fonctions, restreintes à $\mathbb{R}$, redonnent les sinus et cosinus réels.
- 2) Prouver les assertions suivantes :
 - a) $\cos^2(z) + \sin^2(z) = 1$ pour tout $z \in \mathbb{C}$;
 - b) $\cos(z_1 + z_2) = \cos(z_1)\cos(z_2) - \sin(z_1)\sin(z_2)$ pour tous $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$;
 - c) $\sin(z_1 + z_2) = \sin(z_1)\cos(z_2) + \cos(z_1)\sin(z_2)$ pour tous $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.
- 3) Montrer que quel que soit $z \in \mathbb{C}$, on a les égalités suivantes :

$$\overline{\cos(z)} = \cos(\bar{z}), \quad \overline{\sin(z)} = \sin(\bar{z}).$$

- 4) Trouver, si possible, les valeurs de z pour lesquelles l'équation $\cos(z) = 4$ est satisfaite.

Exercice 8 (Fonctions sinus et cosinus hyperboliques). Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on définit

$$\cosh(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \sinh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2}.$$

- 1) Vérifier que $\cosh(iz) = \cos(z)$ et $\sinh(iz) = i \sin(z)$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.
En déduire que

$$\cosh^2(z) - \sinh^2(z) = 1 \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

- 2) Prouver que pour tout nombre complexe $z = x + iy$, on a que :
 - a) $\cos(z) = \cos(x) \cosh(y) - i \sin(x) \sinh(y)$;
 - b) $\sin(z) = \sin(x) \cosh(y) + i \cos(x) \sinh(y)$.

En déduire les égalités suivantes :

$$|\cos(z)|^2 = \cos^2(x) + \sinh^2(y), \quad |\sin(z)|^2 = \sin^2(x) + \sinh^2(y).$$

- 3) Sur base du point 2), vérifier que les fonctions sinus et cosinus complexes ne sont pas bornées.

Exercice 9 (Fonction logarithme). Pour $y_0 \in \mathbb{R}$ fixé, on définit l'ensemble

$$A_{y_0} = \{z \in \mathbb{C} \mid y_0 \leq \operatorname{Im}(z) < y_0 + 2\pi\}$$

On définit ensuite la fonction $\ln : \mathbb{C}_0 \rightarrow A_{y_0}$ par

$$\ln(z) = \ln(|z|) + i \arg_{y_0}(z),$$

où $\arg_{y_0}(z)$ est l'argument de z situé dans $[y_0, y_0 + 2\pi[$.

- 1) Prouver que la fonction e^z est bijective de A_{y_0} dans $\mathbb{C}_0$.
- 2) Prouver que $e^{\ln(z)} = z$ pour tout $z \in \mathbb{C}_0$.
- 3) Prouver que $\ln(e^z) = z$ pour tout $z \in A_{y_0}$.